

公園草溝・下凹式綠地排水 施工規範

高密度聚乙烯獨立環波紋管,又稱PE波紋管,是一種具有各別獨立環狀結構外壁和平滑內壁之管材,因其優異的性能和相對經濟實用優勢,如今已逐漸取代傳統的管材,在各種管道工程中越來越得到廣泛之推廣應用。 承商應於施工前・檢送選用材料之技術資料及樣品送審並對所提送材料提出符合標準之證明文件・經監造單位審核認可後・材料方可進場。進貨施工前監造單位認為品質應在確認時・得要求承包商現場取樣送監造單位指定的公家機關檢驗測試・合格後方得施工並不得任意更改材料・其測試時間與費用由承包商自行負責・不得要求追加工期及額外費用。

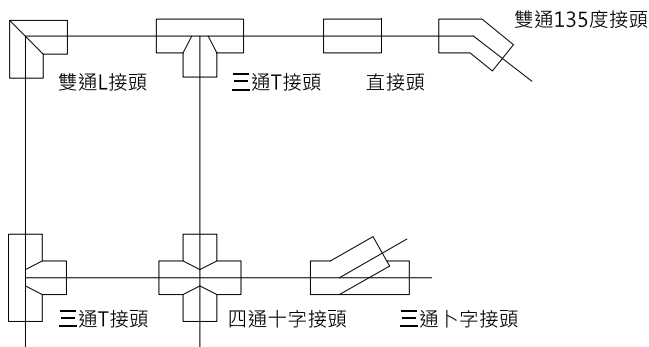
產品物性

| HPDE滲透排水管 |         |             |        |
|-----------|---------|-------------|--------|
| 試驗項目      | 單位      | 試驗方法        | 要求物性   |
| 灰分        | %       | CNS 2459    | ≤0.9   |
| 剛性        | kgf/m²  | CNS 14899   | ≥12000 |
| 抗拉強度      | kgf/cm² | CNS 15606   | ≥265   |
| 伸長率       | %       |             | ≥600   |
| 密度        | g/cm³   | CNS 13333-1 | ≥0.939 |

| 透水不織布(CNS 1類) |                 |           |        |
|---------------|-----------------|-----------|--------|
| 試驗項目          | 單位              | 試驗方法      | 物性要求   |
| 材質            |                 | CNS 13105 | PET    |
| 拉力強度(經緯向)     | kgf             | CNS 13483 | ≥60    |
| 伸長率           | %               |           | 40~100 |
| 梯形撕裂(經緯向)     | kgf             | CNS 13299 | ≥25    |
| 正向透水率         | S <sup>-1</sup> | CNS 13298 | ≥0.8   |
| 耐紫外線性         |                 | CNS 9024  | 外觀無變化  |

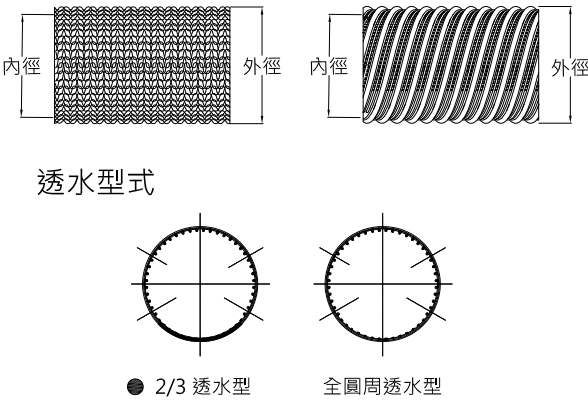
\*紫外線破弧燈連續照射200小時外觀無變化・抗拉力不得低於原規定之90%

管體續接異徑接頭

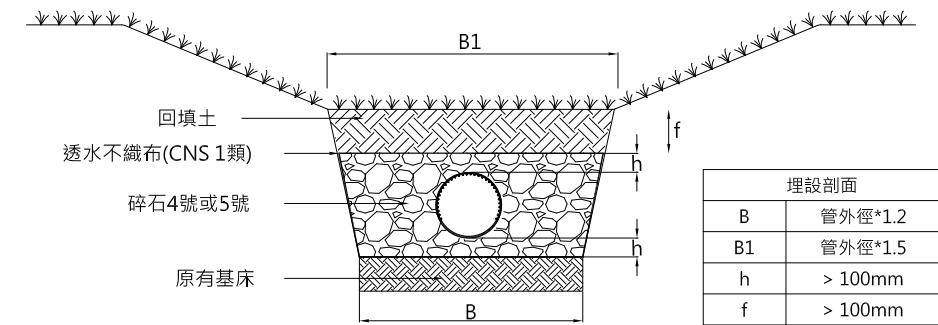


HDPE滲透排水管尺寸表

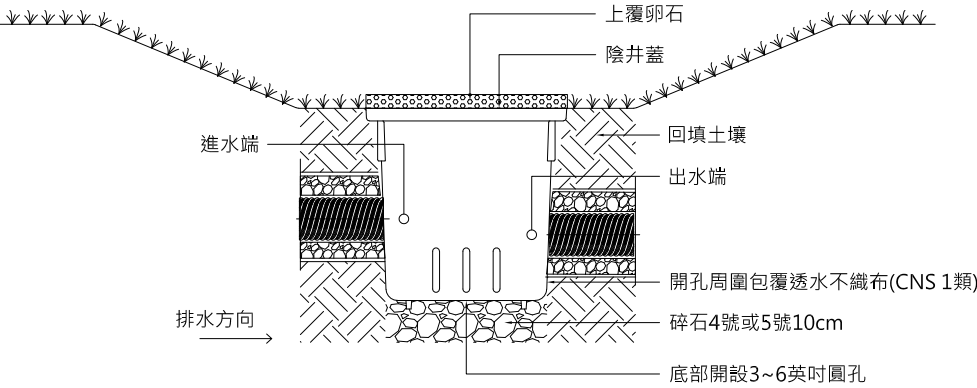
| 管徑(英吋) | 平均內徑(mm) | 平均外徑(mm) |
|--------|----------|----------|
| 2      | 50       | 60       |
| 3      | 75       | 89       |
| 4      | 100      | 114      |
| 5      | 125      | 140      |
| 6      | 150      | 165      |
| 8      | 200      | 216      |
| 10     | 250      | 266      |
| 12     | 290      | 318      |
| 16     | 390      | 420      |



草溝透水管埋設剖面



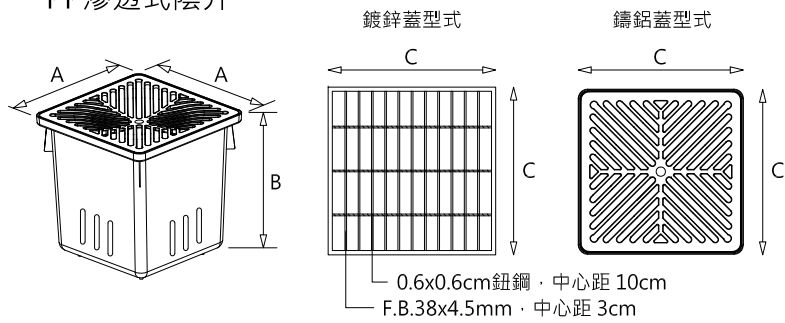
滲透陰井滯留單元 埋設剖面



滲透陰井施工

1. 整地:將預定範圍標示清楚・場地整平・高程以圖示為準加以壓實。
2. 放樣:測量出埋設滲透井位置・依配管平面圖所標示予以放樣・可將白灰以線條標示於場地上。
3. 掘井:依放樣標示位置開挖・深度依圖示為準。
4. 粗砂鋪設:掘井工程完成後・先於溝底均勻鋪設10cm碎石做為井底整平及過濾用。
5. 埋設滲透井施工:
  - A:先將滲透井至於井內・並以透水不織布(CNS 1類)包覆滲透井。
  - B:管體銜接處應使用專用管底套件以確保品質。
  - C:排水管頭端如未插入排水溝內時・施工中應以塞頭封口以避免雜物進入。
6. 回填施工:待排水管滲透井全面淹埋後再行填壤土・厚度以圖示為準。

PP滲透式陰井



| PP滲透式集水陰井(mm) |     |     |     |       |         |
|---------------|-----|-----|-----|-------|---------|
| 陰井型式          | A   | B   | C   | 陰井蓋   | 對應透水管尺寸 |
| 25型           | 250 | 285 | 248 | 鑄鋁蓋   | 2~3英吋   |
| 35型           | 350 | 350 | 330 |       | 4英吋~5英吋 |
| 46型           | 460 | 650 | 440 | 鍍鋅隔柵蓋 | 6~8英吋   |
| 56型           | 560 | 500 | 535 |       | 10~12英吋 |
| 71型           | 710 | 658 | 685 |       | 16英吋    |

側邊3直排孔(進出水處不開孔)・底部開設3~6英吋圓孔

| PP滲透式陰井 |         |              |      |
|---------|---------|--------------|------|
| 試驗項目    | 單位      | 試驗方法         | 要求物性 |
| 井身材質    |         | CNS 13105    | 聚丙烯  |
| 壓縮強度    | kgf/cm² | ASTM D695-15 | ≥200 |
| 密度      | g/cm³   | CNS 13333-1  | ≥0.9 |

|      |                               |                                                                                                                                                                                                                 |                |               |             |                 |                           |  |
|------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|---------------------------|--|
| 工程名稱 | 工程說明/修正記錄<br>NOTES & REVISION |  <b>雨水管理大師</b><br>高勤創研有限公司・正在旺企業有限公司<br>台北市北投區清江路247巷8號1樓<br>Tel : (02)2898-6207 / Fax : (02)2898-6132<br>coinn@coinn.com.tw | 業務號<br>JOB NO  | 繪圖<br>DRAWN   | 圖名<br>TITLE | 圖號<br>DRAWING   | 專業簽證<br>SIGNATURE & SEALS |  |
|      | 細部設計圖說                        |                                                                                                                                                                                                                 | 設計<br>DESIGNED | 審核<br>CHECKED |             | 張號<br>SHEET NO. |                           |  |
|      |                               |                                                                                                                                                                                                                 |                |               |             |                 |                           |  |